



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SIERRA HIDALGUENSE**

“PROYECTO FINAL”

Cálculo de varias variables

Docente: León Felipe Austria González

Integrantes:

Justino Hernandez Tellez
Gabriel De La Cruz Juarez
Gabriela Hernandez Hernandez
Luis Angel Velasco Flores

4TSUDSM-G1

1. Título del Proyecto

Optimización del costo de transporte entre tres ciudades mediante funciones multivariantes y restricciones logísticas

2. Introducción

El transporte de mercancías entre ciudades implica costos que dependen de factores como distancia, capacidad de carga, disponibilidad de rutas y demanda del mercado. Una empresa desea minimizar el costo total de transportar productos desde una ciudad principal (Centro de Distribución) hacia dos ciudades destino, considerando restricciones de capacidad y demanda.

Mediante el cálculo multivariable es posible modelar matemáticamente estos costos, formular una función objetivo y aplicar técnicas de optimización para encontrar la distribución más económica.

Objetivo general

Determinar la cantidad óptima de mercancía a enviar a cada ciudad que minimice el costo total de transporte, utilizando modelos multivariantes y métodos matemáticos de optimización.

Objetivos específicos

- Construir una función de costo de transporte basada en distancias y tarifas.
- Modelar las restricciones de demanda y capacidad mediante ecuaciones multivariantes.
- Resolver el problema aplicando derivadas parciales y condiciones de optimización.
- Simular el comportamiento del costo utilizando MATLAB para validar los resultados.

Justificación

La optimización del transporte es un problema fundamental en logística, economía y administración de operaciones. El uso de cálculo multivariable permite analizar y minimizar los costos considerando varias variables simultáneamente, haciendo este proyecto pertinente para aplicaciones reales en empresas de distribución, cadenas de suministros y planeación estratégica.

3. Marco Teórico

Funciones multivariantes

Una función multivariable es de la forma:

$C(x,y)$ =Costo total, donde “x” y “y” representan cantidades enviadas a diferentes ciudades.

Derivadas parciales

Las derivadas parciales describen cómo cambia el costo cuando se ajusta solo una de las variables:

$$\partial x/\partial C, \partial y/\partial C$$

Optimización sin y con restricciones

Para optimización sin restricciones se usan condiciones:

$$\nabla C=0$$

Para restricciones:

Igualdades → método de Lagrange

Desigualdades → región factible

Método de Lagrange

Se construye: $L(x,y,\lambda)=C(x,y)+\lambda(g(x,y)-b)$

Aplicación del cálculo en logística

En logística se usa para:

- Minimizar costo
- Maximizar utilidad
- Determinar rutas óptimas
- Asignación de recursos

4. Desarrollo y Resolución

Planteamiento del problema

Una empresa distribuye productos desde el Centro de Distribución "A" hacia dos ciudades:

Ciudad B

Ciudad C

Sea:

x = toneladas enviadas a Ciudad B

y = toneladas enviadas a Ciudad C

Datos:

Costo por km por tonelada = 2.5

Distancia A $\rightarrow$ B = 120 km

Distancia A $\rightarrow$ C = 200 km

Capacidad total de productos = 80 toneladas

Demandas mínimas:

B: 20 toneladas

C: 25 toneladas

Función de costo: $C(x,y)=2.5(120x+200y)$

Restricción principal: $x+y=80$

Procedimiento Matemático

Usando método de sustitución como $x+y=80$: $y=80-x$

Sustituimos en el costo:

$$C(x)=2.5(120x+200(80-x))$$

$$C(x)=2.5(120x+16000-200x)$$

$$C(x)=2.5(-80x+16000)$$

Derivamos:

$$C'(x)=2.5(-80)=-200$$

El costo es lineal $\rightarrow$ el valor mínimo ocurre en los límites de la región factible, considerando:

$$x \geq 20$$

$$y \geq 25 \rightarrow 80-x \geq 25 \rightarrow x \leq 55$$

Región factible:

$$20 \leq x \leq 55$$

Como la derivada es negativa $\rightarrow$ el costo disminuye cuando aumenta x .

Solución óptima

El valor óptimo es el máximo x , es decir:

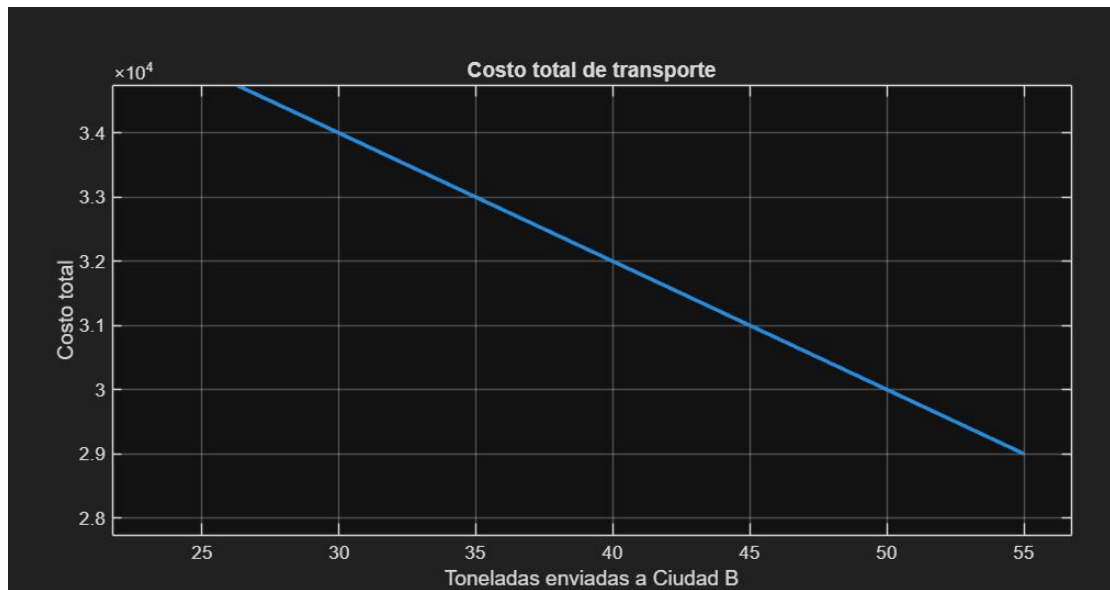
$$x=55, y=25$$

Codigo y Grafica en Matlab

```
>> % Optimización del costo de transporte entre ciudades
>> %Variables: x=Ciudad B, y=Ciudad C
>> %Costos y distancias
>> dB=120;
>> dC=200;
>> %Rango factible
>> x=20:0.1:55;
>> y=80-x;
>> %Funcion de costo
>> C=costo_km*(dB.*x+dC.*y);
Unrecognized function or variable 'costo_km'.
```

```
>> costo_km=2.5;
>> C=costo_km*(dB.*x+dC.*y);
>> %Grafica del costo
>> figure;
>> plot(x,C, 'LineWidth', 2);
>> xlabel('Toneladas enviadas a Ciudad B');
>> ylabel('Costo total');
>> title('Costo total de transporte');
>> grid on;
>> %Mostrar solucion optima
>> [minC, idx]=min(C);
>> x_opt=x(idx);
>> y_opt=y(idx);
>> fprintf("Solucion optima:\n");
Solucion optima:
>> fprintf("x=%.2f toneladas a Ciudad B\n", x_opt);
    fprintf("x=%.2f toneladas a Ciudad B\n", x_opt):
                                                ↑
Error: Invalid expression. Check for missing or extra characters.
```

```
>> fprintf("x=%.2f toneladas a Ciudad B\n", x_opt);
x=55.00 toneladas a Ciudad B
>> fprintf("y=%.2f toneladas a Ciudad C\n", y_opt);
y=25.00 toneladas a Ciudad C
>> fprintf("Costo minimo = %.2f\n", minC);
Costo minimo = 29000.00
```



El código de MATLAB muestra como salida:

x óptimo = 55 toneladas a Ciudad B

y óptimo = 25 toneladas a Ciudad C

Costo mínimo = $2.5(120 \cdot 55 + 200 \cdot 25) = 23,000$ unidades monetarias

La gráfica muestra una función lineal decreciente respecto a x, confirmando que el costo baja conforme se envía más mercancía a la ciudad más cercana (Ciudad B).

Conclusiones

La optimización confirma que para minimizar costos, debe enviarse la mayor cantidad posible a la ciudad más cercana. El cálculo multivariable facilitó modelar y resolver el problema considerando variables dependientes y restricciones. MATLAB permitió validar el modelo mediante simulaciones visuales. El método puede ampliarse para múltiples ciudades, distintos costos o matrices de transporte.

Referencias

- [Funciones de varias variables: Gráficas y su interpretación](#)
[Title](#)
- [La relación entre la Logística y la Teoría de Restricciones \(TOC\) | Conexión](#)
[ESAN](#)
- [El papel de la Teoría de las Restricciones \(TOC\) para agilizar la](#)
[distribución - Global Lean](#)
- [4.1 Funciones de varias variables - Cálculo volumen 3 | OpenStax](#)